(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 118604762 A
(43)申请公布日 2024.09.06

(21)申请号 202410515313.4

(22)申请日 2024.04.26

(71)申请人 浪潮通信信息系统有限公司
地址 250000 山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S06号楼

(72)发明人 李泉 初宇飞 许春涛 肖红梅

(74)专利代理机构 北京路浩知识产权代理有限公司 11002
专利代理师 周淑娟

(51)Int.Cl.
G01S 7/41(2006.01)
G01S 13/66(2006.01)
H01Q 21/00(2006.01)

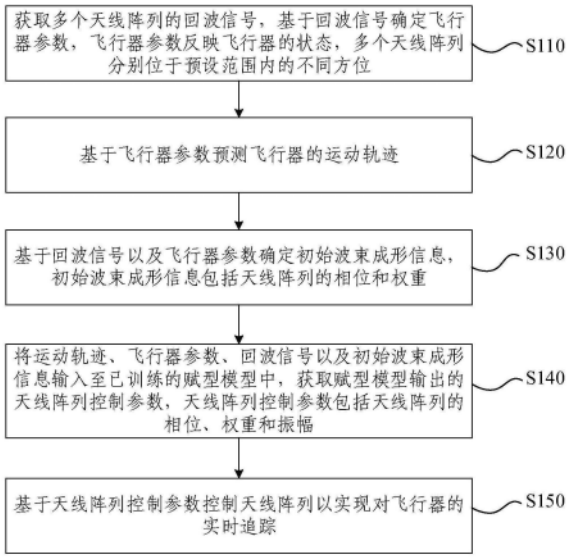
权利要求书2页 说明书7页 附图2页

(54)发明名称

基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别方法

(57)摘要

本发明提供基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别方法。其中方法包括:获取天线阵列的回波信号,基于回波信号确定飞行器参数,飞行器参数反映飞行器的状态;基于飞行器参数预测飞行器的运动轨迹;基于回波信号以及飞行器参数确定初始波束成形信息,初始波束成形信息包括天线阵列的相位和权重;将运动轨迹、飞行器参数、回波信号以及初始波束成形信息输入至已训练的赋型模型中,获取赋型模型输出的天线阵列控制参数,天线阵列控制参数包括天线阵列的相位、权重和振幅;基于天线阵列控制参数控制天线阵列以实现对飞行器的实时追踪。本发明可以实现基于飞行器的实际状态对天线阵列发出的雷达波进行实时调整,提高对低空飞行器的识别精度。



CN 118604762 A

1.一种基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别方法,其特征在于,包括:

获取多个天线阵列的回波信号,基于所述回波信号确定飞行器参数,所述飞行器参数反映飞行器的状态,所述多个天线阵列分别位于预设范围内的不同方位;

基于所述飞行器参数预测所述飞行器的运动轨迹;

基于所述回波信号以及所述飞行器参数确定初始波束成形信息,所述初始波束成形信息包括所述天线阵列的相位和权重;

将所述运动轨迹、所述飞行器参数、所述回波信号以及所述初始波束成形信息输入至已训练的赋型模型中,获取所述赋型模型输出的天线阵列控制参数,所述天线阵列控制参数包括所述天线阵列的相位、权重和振幅;

基于所述天线阵列控制参数控制所述天线阵列以实现对所述飞行器的实时追踪。

2.根据权利要求1所述的基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别方法,其特征在于,所述天线阵列由稀疏圆阵构成,所述天线阵列的阵列间距为$\frac{\lambda}{2}$或$\frac{\lambda}{4}$。

3.根据权利要求1所述的基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别方法,其特征在于,所述飞行器参数包括飞行器的高度、速度、与所述天线阵列的角度以及对所述天线阵列发射的雷达波的散射能力。

4.根据权利要求3所述的基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别方法,其特征在于,所述基于所述回波信号确定飞行器参数,包括:

基于所述回波信号的强度,通过脉冲压缩计算得到所述飞行器对所述天线阵列发射的雷达波的散射能力;

基于所述回波信号,利用多普勒频移得到所述飞行器的速度;

基于当前的所述天线阵列的波束赋型信息以及所述回波信号的到达方向确定所述飞行器与所述天线阵列的角度。

5.根据权利要求3所述的基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别方法,其特征在于,所述赋型模型包括分类层、融合层以及决策层;所述将所述运动轨迹、所述飞行器参数、所述回波信号以及所述初始波束成形信息输入至已训练的赋型模型中,获取所述赋型模型输出的天线阵列控制参数,包括:

将所述飞行器参数输入至所述分类层,获取所述分类层输出的各种所述飞行器参数对应的类别概率,每个所述飞行器参数对应的类别概率对应所述飞行器参数与所述运动轨迹、所述回波信号以及所述初始波束成形信息之间的关联程度;

将所述飞行器参数、所述运动轨迹、所述回波信号、所述初始波束成形信息以及所述类别概率输入至所述融合层,基于所述类别概率将所述飞行器参数与所述运动轨迹、所述回波信号以及所述初始波束成形信息进行融合,得到融合结果;

将所述融合结果输入至所述决策层,获取所述决策层输出的所述天线阵列控制参数。

6.根据权利要求5所述的基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别方法,其特征在于,所述融合层采用贝叶斯滤波数据融合算法实现数据融合。

7.一种基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别装置,其特征在于,包括:

目标检测模块,用于获取多个天线阵列的回波信号,基于所述回波信号确定飞行器参数,所述飞行器参数反映飞行器的状态,所述多个天线阵列分别位于预设范围内的不同方

位；

目标跟踪模块，用于基于所述飞行器参数预测所述飞行器的运动轨迹；

波束成形模块，用于基于所述回波信号以及所述飞行器参数确定初始波束成形信息，所述初始波束成形信息包括所述天线阵列的相位和权重；

推理模块，用于将所述运动轨迹、所述飞行器参数、所述回波信号以及所述初始波束成形信息输入至已训练的赋型模型中，获取所述赋型模型输出的天线阵列控制参数，所述天线阵列控制参数包括所述天线阵列的相位、权重和振幅；

波束控制模块，用于基于所述天线阵列控制参数控制所述天线阵列以实现对所述飞行器的实时追踪。

8.一种电子设备，包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1至6任一项所述基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别方法。

9.一种非暂态计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6任一项所述基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别方法。

10.一种计算机程序产品，包括计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6任一项所述基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别方法。

基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别方法

技术领域

[0001] 本发明涉及雷达追踪技术领域,尤其涉及基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别方法。

背景技术

[0002] 低空飞行器数量快速增长,低空飞行器在多个领域都展现了重要价值,但同时也给低空空域管理带来了挑战,传统的雷达识别技术在低空飞行器存在识别精度低的缺陷。

发明内容

[0003] 本发明提供基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别方法,用以解决现有技术中对低空飞行器识别精度低的缺陷,实现提高低空飞行器识别精度。

[0004] 本发明提供一种基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别方法,包括:

[0005] 获取多个天线阵列的回波信号,基于所述回波信号确定飞行器参数,所述飞行器参数反映飞行器的状态,所述多个天线阵列分别位于预设范围内的不同方位;

[0006] 基于所述飞行器参数预测所述飞行器的运动轨迹;

[0007] 基于所述回波信号以及所述飞行器参数确定初始波束成形信息,所述初始波束成形信息包括所述天线阵列的相位和权重;

[0008] 将所述运动轨迹、所述飞行器参数、所述回波信号以及所述初始波束成形信息输入至已训练的赋型模型中,获取所述赋型模型输出的天线阵列控制参数,所述天线阵列控制参数包括所述天线阵列的相位、权重和振幅;

[0009] 基于所述天线阵列控制参数控制所述天线阵列以实现对所述飞行器的实时追踪。

[0010] 根据本发明提供的一种基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别方法,所述天线阵列由稀疏圆阵构成,所述天线阵列的阵列间距为$\frac{\lambda}{2}$或$\frac{\lambda}{4}$。

[0011] 根据本发明提供的一种基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别方法,所述飞行器参数包括飞行器的高度、速度、与所述天线阵列的角度以及对所述天线阵列发射的雷达波的散射能力。

[0012] 根据本发明提供的一种基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别方法,所述基于所述回波信号确定飞行器参数,包括:

[0013] 基于所述回波信号的强度,通过脉冲压缩计算得到所述飞行器对所述天线阵列发射的雷达波的散射能力;

[0014] 基于所述回波信号,利用多普勒频移得到所述飞行器的速度;

[0015] 基于当前的所述天线阵列的波束赋型信息以及所述回波信号的到达方向确定所述飞行器与所述天线阵列的角度。

[0016] 根据本发明提供的一种基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别方法,所述赋型模型包括分类层、融合层以及决策层;所述将所述运动轨迹、所述飞行器参数、所述回波信

号以及所述初始波束成形信息输入至已训练的赋型模型中,获取所述赋型模型输出的天线阵列控制参数,包括:

[0017] 将所述飞行器参数输入至所述分类层,获取所述分类层输出的各种所述飞行器参数对应的类别概率,每个所述飞行器参数对应的类别概率对应所述飞行器参数与所述运动轨迹、所述回波信号以及所述初始波束成形信息之间的关联程度;

[0018] 将所述飞行器参数、所述运动轨迹、所述回波信号、所述初始波束成形信息以及所述类别概率输入至所述融合层,基于所述类别概率将所述飞行器参数与所述运动轨迹、所述回波信号以及所述初始波束成形信息进行融合,得到融合结果;

[0019] 将所述融合结果输入至所述决策层,获取所述决策层输出的所述天线阵列控制参数。

[0020] 根据本发明提供的一种基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别方法,所述融合层采用贝叶斯滤波数据融合算法实现数据融合。

[0021] 本发明还提供一种基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别装置,包括:

[0022] 目标检测模块,用于获取多个天线阵列的回波信号,基于所述回波信号确定飞行器参数,所述飞行器参数反映飞行器的状态,所述多个天线阵列分别位于预设范围内的不同方位;

[0023] 目标跟踪模块,用于基于所述飞行器参数预测所述飞行器的运动轨迹;

[0024] 波束成形模块,用于基于所述回波信号以及所述飞行器参数确定初始波束成形信息,所述初始波束成形信息包括所述天线阵列的相位和权重;

[0025] 推理模块,用于将所述运动轨迹、所述飞行器参数、所述回波信号以及所述初始波束成形信息输入至已训练的赋型模型中,获取所述赋型模型输出的天线阵列控制参数,所述天线阵列控制参数包括所述天线阵列的相位、权重和振幅;

[0026] 波束控制模块,用于基于所述天线阵列控制参数控制所述天线阵列以实现对所述飞行器的实时追踪。

[0027] 本发明还提供一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如上述任一种所述基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别方法。

[0028] 本发明还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现如上述任一种所述基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别方法。

[0029] 本发明还提供一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述任一种所述基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别方法。

[0030] 本发明提供的基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别方法,通过基于天线阵列的回波信号确定反映飞行器状态的飞行器参数,基于飞行器参数预测飞行器的运动轨迹,基于回波信号以及飞行器参数确定初始波束成形信息,初始波束成形信息包括天线阵列的相位和权重,将运动轨迹、飞行器参数、回波信号以及初始波束成形信息输入至已训练的赋型模型中,对初始波束成形信息进行进一步修正,获取赋型模型输出的天线阵列控制参数,天线阵列控制参数包括天线阵列、相位、权重和振幅,基于天线阵列控制参数控制天线阵列实现对飞行器的实时追踪,本发明基于飞行器的状态实时改变天线阵列控制参数,可以实

现基于飞行器的实际状态对天线阵列发出的雷达波进行实时调整,提高对低空飞行器的识别精度。

附图说明

[0031] 为了更清楚地说明本发明或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0032] 图1是本发明提供的一种基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别方法的流程示意图;

[0033] 图2是本发明提供的基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别装置的结构示意图;

[0034] 图3是本发明提供的电子设备的结构示意图。

具体实施方式

[0035] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明中的附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0036] 下面结合图1-2描述本发明提供的基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别方法,如图1所示,该方法包括步骤:

[0037] S110、获取多个天线阵列的回波信号,基于回波信号确定飞行器参数,飞行器参数反映飞行器的状态,多个天线阵列分别位于预设范围内的不同方位;

[0038] S120、基于飞行器参数预测飞行器的运动轨迹;

[0039] S130、基于回波信号以及飞行器参数确定初始波束成形信息,初始波束成形信息包括天线阵列的相位和权重;

[0040] S140、将运动轨迹、飞行器参数、回波信号以及初始波束成形信息输入至已训练的赋型模型中,获取赋型模型输出的天线阵列控制参数,天线阵列控制参数包括天线阵列的相位、权重和振幅;

[0041] S150、基于天线阵列控制参数控制天线阵列以实现对飞行器的实时追踪。

[0042] 本发明提供的方法,通过基于天线阵列的回波信号确定反映飞行器状态的飞行器参数,基于飞行器参数预测飞行器的运动轨迹,基于回波信号以及飞行器参数确定初始波束成形信息,初始波束成形信息包括天线阵列的相位和权重,将运动轨迹、飞行器参数、回波信号以及初始波束成形信息输入至已训练的赋型模型中,对初始波束成形信息进行进一步修正,获取赋型模型输出的天线阵列控制参数,天线阵列控制参数包括天线阵列、相位、权重和振幅,基于天线阵列控制参数控制天线阵列实现对飞行器的实时追踪,本发明基于飞行器的状态实时改变天线阵列控制参数,可以实现基于飞行器的实际状态对天线阵列发出的雷达波进行实时调整,提高对低空飞行器的识别精度。

[0043] 本发明提供的方法,可以是每隔一段时间执行一次,即每隔一段时间基于当前的

回波信号、波束赋型状态确定新的天线阵列控制参数,并基于新的天线阵列控制参数控制天线阵列,这样可以实现对飞行器的实时追踪。

[0044] 本发明提供的方法中,天线阵列为大规模天线阵列,由稀疏圆阵构成,可以在特定方向上形成三维立体多波束,对特定空域范围多个低空飞行器进行扫描和识别,阵列间距为$\frac{\lambda}{2}$或$\frac{\lambda}{4}$,以获得良好的波束形状和抑制旁瓣。

[0045] 天线阵列发送雷达波,传输至飞行器和其他的物体,会被反射,被天线阵列接收,天线阵列接收到的雷达波信号为回波信号。对于天线阵列接收到的雷达波信号可以进一步通过匹配滤波算法进行处理,得到用于后续处理的回波信号。

[0046] 本发明提供的方法中,利用回波信号得到反映飞行器状态的飞行器参数,具体地说,飞行器参数包括飞行器的高度、速度、与天线阵列的角度以及对天线阵列发射的雷达波的散射能力(RCS)。基于回波信号确定飞行器参数,包括:

[0047] 基于回波信号的强度,通过脉冲压缩计算得到飞行器对天线阵列发射的雷达波的散射能力;

[0048] 基于回波信号,利用多普勒频移得到飞行器的速度;

[0049] 基于当前的天线阵列的波束赋型信息以及回波信号的到达方向确定飞行器与天线阵列的角度。

[0050] 天线阵列的波束赋型信息包括天线阵列的相位、权重和振幅。

[0051] 基于飞行器参数预测飞行器的运动轨迹,可以是通过粒子滤波算法实现。

[0052] 基于回波信号以及飞行器参数确定初始波束成形信息,可以是通过波束成形算法实现,波束成形算法包括最大似然估计算法和最小均方误差算法。

[0053] 进一步地,飞行器参数还可以包括ADS-B信息,即航空交通管制(ATC)的监视系统的数据。

[0054] 基于回波信号以及飞行器参数确定的初始波束成形信息的精确度不够高,本发明提供的方法中,对于初始波束成形信息,还通过赋型模型进行修正。

[0055] 赋型模型包括分类层、融合层以及决策层,将运动轨迹、飞行器参数、回波信号以及初始波束成形信息输入至已训练的赋型模型中,获取赋型模型输出的天线阵列控制参数,包括:

[0056] 将飞行器参数输入至分类层,获取分类层输出的各种飞行器参数对应的类别概率,每个飞行器参数对应的类别概率对应飞行器参数与运动轨迹、回波信号以及初始波束成形信息之间的关联程度;

[0057] 将飞行器参数、运动轨迹、回波信号、初始波束成形信息以及类别概率输入至融合层,基于类别概率将飞行器参数与运动轨迹、回波信号以及初始波束成形信息进行融合,得到融合结果;

[0058] 将融合结果输入至决策层,获取决策层输出的天线阵列控制参数。

[0059] 本发明提供的方法中,通过赋型模型,对飞行器以及天线阵列的多源信息进行融合来预测可以发出更适合追踪飞行器的天线阵列的赋型信息作为天线阵列控制参数来控制天线阵列,实现提高飞行器识别精确性的效果。

[0060] 具体地说,本发明提供的赋型模型中,对多源信息进行融合,为了提高融合的准确

性,本发明提供的方法中,并不是直接对所有的多源信息一同进行融合,而是先将飞行器参数进行分类,确定飞行器参数与其他信息之间的关联程度,基于这些关联程度进行融合。飞行器参数有很多种,将各种飞行器参数输入至分类层后,分类层输出每一种飞行器参数与其他的信息(运动轨迹、回波信号以及初始波束成形信息)之间的关联程度,分类层的输出以一个特征矩阵表示,特征矩阵的每一行对应一种飞行器参数,每一行中的每个元素对应飞行器参数分别与其他的信息之间的关联程度。

[0061] 融合层包括第一融合层和第二融合层,分类层输出的各种飞行器参数对应的类别概率可以反映飞行器参数受其他种类信息的影响程度,在第一融合层中,基于类别概率,可以将飞行器参数加入至运动轨迹、回波信号和初始波束成形信息中关联程度最大的信息中,得到各组待融合信息,也就是说,待融合信息总共有三组,分别为运动轨迹和对应的飞行器参数、回波信号和对应的飞行器参数、初始波束成形信息和对应的飞行器参数。在第一融合层中,利用贝叶斯滤波数据融合算法将每组待融合信息中的信息进行融合,得到各个第一融合结果,在第二融合层中,根据多源信息(回波信号、初始波束成形信息和运动轨迹)的可靠性进行权重分配,基于权重对各个第一融合结果进行融合,得到第二融合结果,第二融合结果为分类层输出的融合结果。

[0062] 在决策层中,利用最大似然估计算法对各个第二融合结果进行决策,得到天线阵列控制参数并输出。

[0063] 得到赋型模型输出的天线阵列控制参数后,基于天线阵列控制参数控制天线阵列,使得天线阵列发出理想的波束,可以适应飞行器的状态变化,使得接收到的回波信号更加有利于对飞行器的识别。

[0064] 下面对本发明提供的基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别装置进行描述,下文描述的基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别装置与上文描述的基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别方法可相互对应参照。如图2所示,本发明提供的基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别装置,包括:

[0065] 目标检测模块210,用于获取天线阵列的回波信号,基于回波信号确定飞行器参数,飞行器参数反映飞行器的状态;

[0066] 目标跟踪模块220,用于基于飞行器参数预测飞行器的运动轨迹;

[0067] 波束成形模块230,用于基于回波信号以及飞行器参数确定初始波束成形信息,初始波束成形信息包括天线阵列的相位和权重;

[0068] 推理模块240,用于将运动轨迹、飞行器参数、回波信号以及初始波束成形信息输入至已训练的赋型模型中,获取赋型模型输出的天线阵列控制参数,天线阵列控制参数包括天线阵列的相位、权重和振幅;

[0069] 波束控制模块250,用于基于天线阵列控制参数控制天线阵列以实现对飞行器的实时追踪。

[0070] 图3示例了一种电子设备的实体结构示意图,如图3所示,该电子设备可以包括:处理器(processor)310、通信接口(Communications Interface)320、存储器(memory)330和通信总线340,其中,处理器310,通信接口320,存储器330通过通信总线340完成相互间的通信。处理器310可以调用存储器330中的逻辑指令,以执行基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别方法,该方法包括:获取多个天线阵列的回波信号,基于回波信号确定飞行器参

数,飞行器参数反映飞行器的状态,多个天线阵列分别位于预设范围内的不同方位;基于飞行器参数预测飞行器的运动轨迹;基于回波信号以及飞行器参数确定初始波束成形信息,初始波束成形信息包括天线阵列的相位和权重;将运动轨迹、飞行器参数、回波信号以及初始波束成形信息输入至已训练的赋型模型中,获取赋型模型输出的天线阵列控制参数,天线阵列控制参数包括天线阵列的相位、权重和振幅;基于天线阵列控制参数控制天线阵列以实现对飞行器的实时追踪。

[0071] 此外,上述的存储器330中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

[0072] 另一方面,本发明还提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机程序,计算机程序可存储在非暂态计算机可读存储介质上,所述计算机程序被处理器执行时,计算机能够执行上述各方法所提供的基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别方法,该方法包括:获取多个天线阵列的回波信号,基于回波信号确定飞行器参数,飞行器参数反映飞行器的状态,多个天线阵列分别位于预设范围内的不同方位;基于飞行器参数预测飞行器的运动轨迹;基于回波信号以及飞行器参数确定初始波束成形信息,初始波束成形信息包括天线阵列的相位和权重;将运动轨迹、飞行器参数、回波信号以及初始波束成形信息输入至已训练的赋型模型中,获取赋型模型输出的天线阵列控制参数,天线阵列控制参数包括天线阵列的相位、权重和振幅;基于天线阵列控制参数控制天线阵列以实现对飞行器的实时追踪。

[0073] 又一方面,本发明还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现以执行上述各方法提供的基于波束赋型天线对低空飞行器感知识别方法,该方法包括:获取多个天线阵列的回波信号,基于回波信号确定飞行器参数,飞行器参数反映飞行器的状态,多个天线阵列分别位于预设范围内的不同方位;基于飞行器参数预测飞行器的运动轨迹;基于回波信号以及飞行器参数确定初始波束成形信息,初始波束成形信息包括天线阵列的相位和权重;将运动轨迹、飞行器参数、回波信号以及初始波束成形信息输入至已训练的赋型模型中,获取赋型模型输出的天线阵列控制参数,天线阵列控制参数包括天线阵列的相位、权重和振幅;基于天线阵列控制参数控制天线阵列以实现对飞行器的实时追踪。

[0074] 以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。

[0075] 通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可

借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。基于这样的理解,上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。

[0076] 最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

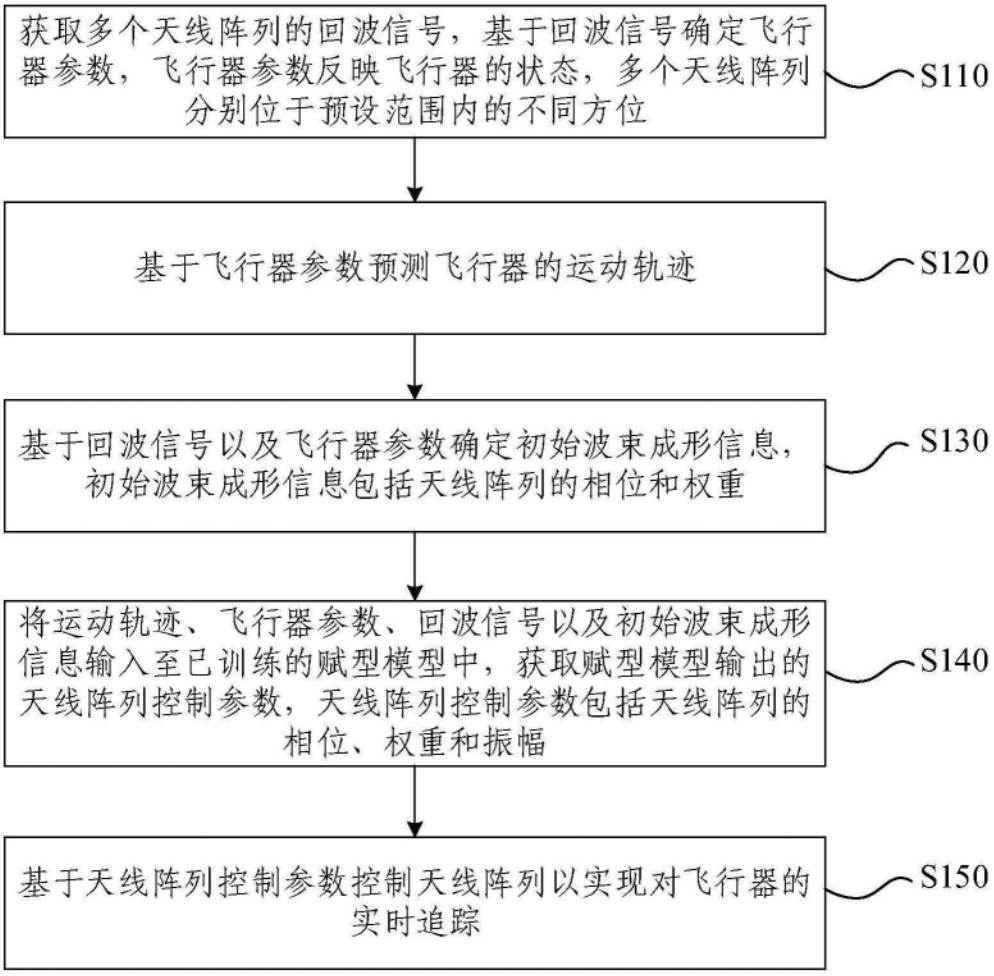

获取多个天线阵列的回波信号，基于回波信号确定飞行器参数，飞行器参数反映飞行器的状态，多个天线阵列分别位于预设范围内的不同方位
S110
基于飞行器参数预测飞行器的运动轨迹
S120
基于回波信号以及飞行器参数确定初始波束成形信息，初始波束成形信息包括天线阵列的相位和权重
S130
将运动轨迹、飞行器参数、回波信号以及初始波束成形信息输入至已训练的赋型模型中，获取赋型模型输出的天线阵列控制参数，天线阵列控制参数包括天线阵列的相位、权重和振幅
S140
基于天线阵列控制参数控制天线阵列以实现对飞行器的实时追踪
S150

图1

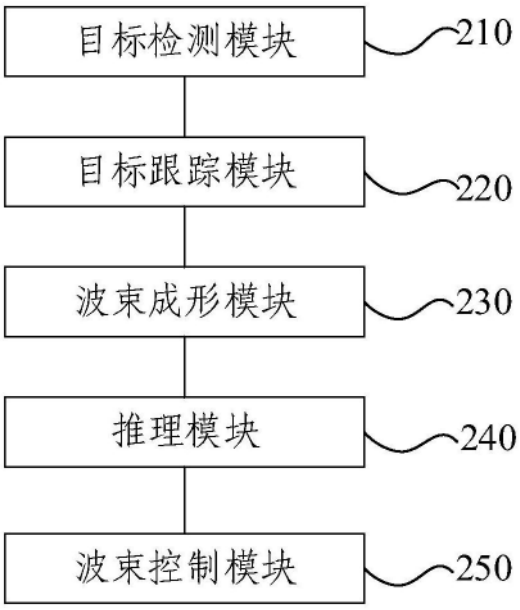

目标检测模块
210
目标跟踪模块
220
波束成形模块
230
推理模块
240
波束控制模块
250

图2

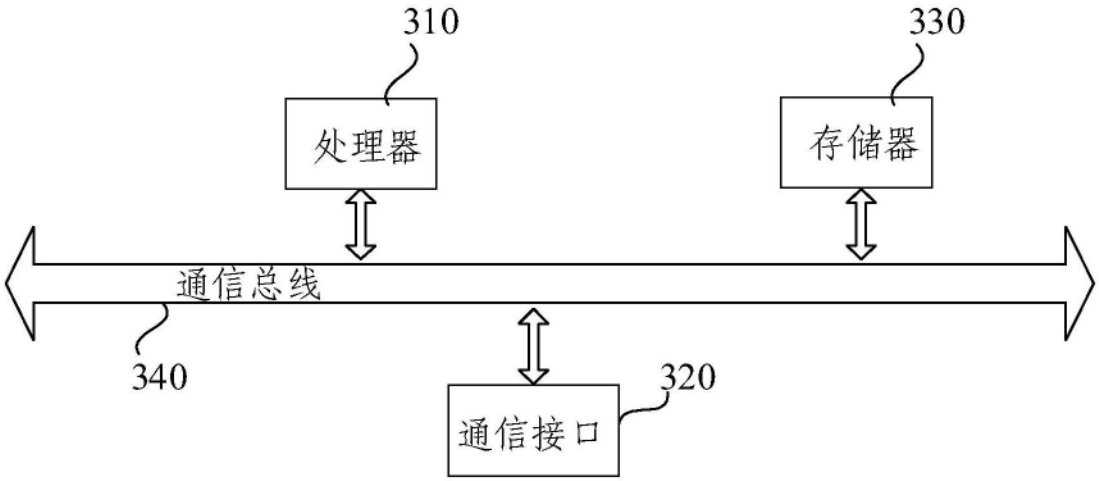


图3